

流体力学 2003 年度 非公式解答案

問題原本を読み直した独立計算。符号規約は本文に明記。

大問 1 相似則（レイノルズ数）

問題の要約: 内径 1 m の管を平均速度 30 cm/s で流れる油を、内径 2 cm の水模型で相似実験する。油の比重は 0.8、粘度（粘性係数）は水の 40 倍である。**仮定:** 幾何学的相似とレイノルズ数相似を採用する。密度を $\rho_o = 0.8\rho_w$ 、粘度を $\mu_o = 40\mu_w$ とする。**独立計算:**

$$\frac{\rho_o V_o D_o}{\mu_o} = \frac{\rho_w V_w D_w}{\mu_w} \implies V_w = \frac{\rho_o}{\rho_w} \frac{\mu_w}{\mu_o} \frac{D_o}{D_w} V_o = 0.8 \times \frac{1}{40} \times \frac{1}{0.02} \times 0.30.$$

最終答: $V_w = 0.30 \text{ m/s} = 30 \text{ cm/s}$. (粘度比を掛けるのではなく割る点に注意。)

大問 2 茶葉のパラドックス

問題の要約: 茶を円周方向にかき混ぜてから放置したとき、茶葉がどこへ集まるか、理由を説明する。**仮定:** 容器底の壁面摩擦を無視しない。自由表面付近と底面付近で角速度が異なる過渡流れを考える。**独立計算・説明:** 回転流の半径方向圧力勾配はおおよそ $\partial p / \partial r = \rho u_\theta^2 / r$ で外向きである。しかし底面の粘着条件のため底面近くの旋回速度は小さく、同じ圧力勾配を支える遠心力が不足する。その結果、底面近くでは半径方向内向きの流れが生じ、中心で上昇し、上部で外向きに戻る二次循環ができる。**最終答:** 茶葉は底面の中心付近に集まる。遠心力で外へ飛ぶという一様回転の議論だけでは、底面境界層と二次流を落としているため不十分である。

大問 3 糸を巻いた軽い円筒

問題の要約: 紙製の軽い円筒中央に糸を約 20 回巻き、糸端を持って円筒を水平に静かに落とす。運動を図示し、理由を説明する。**仮定:** 糸は円筒から滑らず、円筒の軸は水平を保つ。糸の端は上方で固定され、円筒は糸をほどきながら落下する。**独立計算:** 巻き半径を r 、質量を M 、軸まわり慣性モーメントを I 、下向き加速度を a 、角加速度を α とする。滑りなし条件は $a = r\alpha$ 。力とモーメントの釣合いは

$$Mg - T = Ma, \quad Tr = I\alpha = I\frac{a}{r}.$$

したがって

$$a = \frac{Mg}{M + I/r^2}, \quad T = \frac{MgI}{I + Mr^2}, \quad \alpha = \frac{a}{r}.$$

薄肉中空円筒なら $I \simeq Mr^2$ なので $a \simeq g/2$ 。**最終答:** 円筒の重心は鉛直下向きに落ち、糸は上端でほどけ、円筒は軸まわりに回転する（回転方向は糸の巻き方向で決まる）。運動は単純自由落下ではなく、重力の一部が回転エネルギーに移る。

大問 4 底孔からの流出

問題の要約: 半径 R 、高さ H の開放円筒容器を満水にし、底中央の半径 r の小孔 ($R \gg r$) から水が下向きに速度 v で流出する。出口での縮流はない。**仮定:** 水は非粘性、自由表面と出口は大気圧、出口速度分布は一樣。板は孔から距離 H 下に固定し、板上の薄い水膜の重量は無視する。**(1) 水面低下速度:** 連続の式より

$$\pi R^2 (-\dot{H}) = \pi r^2 v, \quad |\dot{H}| = \frac{r^2}{R^2} v.$$

最終答: 水面の下降速度は $r^2 v / R^2$ (下向きを正に取れば $\dot{z}_s = -r^2 v / R^2$)。 **(2) 出口速度:** 自由表面と孔の間でベルヌーイを適用し、 $R \gg r$ から自由表面速度を無視すると

$$\frac{v^2}{2} = gH, \quad v = \sqrt{2gH}.$$

(3) 板への力: 孔から板まで自由落下するので、板直前の速度と断面積は

$$V_H = \sqrt{v^2 + 2gH} = \sqrt{2}v, \quad A_H V_H = \pi r^2 v.$$

板直前の下向き運動量流束は

$$F = \rho A_H V_H^2 = \rho \pi r^2 v V_H = \sqrt{2} \rho \pi r^2 v^2 = 2\sqrt{2} \rho g H \pi r^2.$$

最終答: 板が受ける力は下向きに $F = 2\sqrt{2} \rho g H \pi r^2$ 。出口断面をそのまま板まで保つ、または落下中の重力加速を無視する簡略化なら $\rho \pi r^2 v^2$ になるが、原本の「孔より下方 H 」を含む非粘性自由噴流では前者を採用する。

大問 5 球の抵抗と終端速度

問題の要約: 同じ半径で質量だけ異なる球を自由落下させ、終端速度の表 $m[\text{g}] = (1, 2, 3, 4)$ 、 $v[\text{cm/s}] = (0, 1, 2, 3)$ を得た。抵抗は速度のべき乗に比例する。質量 1 g と 2 g を細い糸で連結したときの終端速度を求める。**仮定と注意:** 同じ半径なら浮力 B は共通である。表の $m = 1\text{ g}$ で $v = 0$ は、浮力を無視する仮定とは両立しない。したがって表を物理的に整合させるには $B = 1\text{ gf}$ と読む (この点は原本設問の曖昧さとして監査に記録した)。抵抗を $R = kv^n$ と置く。**(1) 独立計算:** 終端条件 $mg - B = kv^n$ に表を代入すると、 $m - 1$ は v に比例する。よって $n = 1$ 、単位を g-cm/s で書けば $R = (m - 1)g$ かつ $k = g/(1\text{ cm/s})$ 。**(2) 独立計算:** 連結球では外力の有効重量は $(1 + 2 - 2)\text{ gf} = 1\text{ gf}$ 、抵抗は同じ速度で $2kv$ 。したがって

$$2kv = 1\text{ gf}, \quad v = 0.5\text{ cm/s}.$$

最終答: 抵抗は v に一次比例し、連結時の終端速度は 0.5 cm/s (浮力を無視する別解釈では表の $v = 0$ が説明できず、数値解は定まらない)。

大問 6 流線検査空間の運動量収支と Euler 方程式

問題の要約: 流線を中心軸とする流管について、流線方向座標を s 、断面 1 から下流へ微小距離 Δs の断面を 2 とする。断面積を A 、流速を W 、密度を ρ 、圧力を p 、単位質量当たりの外力の流線方向成分を F とし、断面 1-2 間を固定検査空間として質量と運動量の出入りを求める。**符号:** s の正方向を下流、断面 1 からの流入を正、断面 2 からの流出を正として、運動量は s 成分を記す。**(1) 断面 1 から流入する質量・運動量:** 一様断面近似より

$$m_1 = \rho_1 A_1 W_1 \Delta t, \quad M_1 = \rho_1 A_1 W_1^2 \Delta t.$$

(2) 断面 2 から流出する質量・運動量:

$$m_2 = \rho_2 A_2 W_2 \Delta t, \quad M_2 = \rho_2 A_2 W_2^2 \Delta t.$$

(3) 時刻 $t = 0$ に検査空間が保有する量:

$$m_0 = \int_{s_1}^{s_2} \rho(s, 0) A(s) ds, \quad M_0 = \int_{s_1}^{s_2} \rho(s, 0) A(s) W(s, 0) ds.$$

(4) 時刻 $t = \Delta t$ に保有する量:

$$m_{\Delta t} = \int_{s_1}^{s_2} \rho(s, \Delta t) A(s) ds, \quad M_{\Delta t} = \int_{s_1}^{s_2} \rho(s, \Delta t) A(s) W(s, \Delta t) ds.$$

(5) 連続の式: 質量収支 $m_{\Delta t} - m_0 = m_1 - m_2$ を $\Delta t \rightarrow 0, \Delta s \rightarrow 0$ として

$$\boxed{\frac{\partial(\rho A)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho A W)}{\partial s} = 0}.$$

定常なら $\rho_1 A_1 W_1 = \rho_2 A_2 W_2$ である。(6) 圧力による流線方向の力積: 断面 1、断面 2、流管側壁の力積はそれぞれ

$$I_1 = p_1 A_1 \Delta t, \quad I_2 = -p_2 A_2 \Delta t, \quad I_s = -\Delta t \int_{S_w} p n_s dS,$$

ここで n_s は検査空間外向き法線の s 成分である。従って $I_p = I_1 + I_2 + I_s$ 、微小流管では

$$I_p = -A \frac{\partial p}{\partial s} \Delta s \Delta t.$$

(7) 外力による力積:

$$I_F = \Delta t \int_{CV} \rho F dV \simeq \rho A F \Delta s \Delta t.$$

(8) 運動量収支と Euler 方程式:

$$M_{\Delta t} - M_0 = M_1 - M_2 + I_p + I_F.$$

極限を取り、保存形と連続の式を組み合わせると

$$\frac{\partial(\rho A W)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho A W^2)}{\partial s} = -A \frac{\partial p}{\partial s} + \rho A F, \quad \boxed{\frac{\partial W}{\partial t} + W \frac{\partial W}{\partial s} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial s} + F}.$$

重力だけなら $F = -g dz/ds$ である。